
QCM • CONCOURS

Examen d'aptitude professionnelle

Radiologie

Specialite : Radiologie

Annee : 2012

40 questions

Questions

23 Quelle est la principale cible de la radiothérapie :

- A Le cytoplasme cellulaire.
- B L'ADN.
- C La membrane cellulaire.
- D Le vaisseau sanguin.

24 Concernant la radiothérapie, Quelle est la (ou les) propositions exacte:

- A Il s'agit d'un traitement locorégional.
- B Elle peut être associée à la chimiothérapie.
- C Elle n'est jamais indiquée seule.
- D Elle a le même mécanisme d'action que la chimiothérapie

25 La Radiobiologie :

- A L'étude des effets biologiques des rayonnements ionisants
- B Permet le calcul de dose au niveau de la tumeur.
- C Permet de comprendre le mécanisme d'action des rayonnements ionisants sur la tumeur
- D Permet de comprendre le mécanisme d'action des rayonnements ionisants sur les tissus sains.

26 En Radiothérapie les rayons sont délivrés par :

- A Des gamma caméras
- B Des accélérateurs linéaires
- C Des machines de radiofréquence
- D Des machines de cryothérapie

27 Concernant la planification de la radiothérapie:

- A** La simulation est la première étape de planification.
- B** Le radiothérapeute est le seul responsable de cette planification.
- C** Elle se déroule en plusieurs étapes.
- D** Elle nécessite la réalisation d'un scanner dosimétrique.

33 Au cours de la séance de radiothérapie, Quelle est la (ou les) propositions exactes:

- A** Le patient peut bouger.
- B** Le technicien surveille le patient à travers des caméras.
- C** Le positionnement du patient doit être vérifié.
- D** La séance dure quelques minutes.

34 L'unité de prescription de dose en radiothérapie est :

- A** Joule (J).
- B** Gray (Gy).
- C** Mégaélectronvolts (MeV)
- D** Mégavolts (MV)

35 Les effets secondaires aigus de la Radiothérapie:

- A** Surviennent au cours de la radiothérapie
- B** Régressent spontanément après la fin de traitement.
- C** Peuvent Apparaître jusqu'à 3 mois après la fin du traitement.
- D** Sont irréversibles.

36 Les effets secondaires tardifs de la Radiothérapie:

- A Sont peu ou pas réversibles
- B doivent être cherchés systématiquement au cours des consultations de surveillance
- C Apparaissent au delà de 3 mois après la fin du traitement.
- D Sont obligatoires.

37 En situation d'urgence, la radiothérapie peut être utilisée en cas de:

- A Compression médullaire.
- B Insuffisance cardiaque.
- C Hypertension intracrânienne.
- D Syndrome cave supérieur

5 À propos de la technologie TDM, quelles sont les propositions exactes ?

- A l'acquisition TDM nécessite un balayage du volume exploré selon deux incidences orthogonales
- B l'augmentation du nombre de détecteurs a permis une accélération de l'acquisition
- C le passage du mode séquentiel au mode hélicoïdal a permis une accélération de l'acquisition
- D le mode séquentiel ne permet pas d'effectuer des reconstructions volumiques

6 À propos des rayonnements ionisants, quelles sont les propositions exactes ?

- A les examens TDM représentent la principale source d'exposition aux rayonnements ionisants d'origine médicale dans la population générale
- B la dose délivrée au patient lors d'un examen doit être inscrite sur le rendu
- C le nombre d'acquisitions après injection de produit de contraste ne modifie pas la dose
- D lorsque cela est possible, il est préférable de substituer la TDM par une modalité n'utilisant pas les rayonnements ionisants

7 Concernant le scanner :

- | | |
|---|--|
| A | C'est un examen d'imagerie basé sur la mesure de l'absorption des rayons X par l'organisme. |
| B | L'analyse des images est basée sur l'étude de la densité des différentes structures. |
| C | C'est un examen irradiant. L'injection du produit de contraste est obligatoire pour toute indication clinique. |
| D | Il n'est pas irradiant |

15 Comment diminuer un artéfact de susceptibilité magnétique ?

- | | |
|---|---|
| A | Employer des séquences en écho de spin au lieu de séquences en écho de gradient |
| B | Employer des séquences en écho planar au lieu de séquences en écho de gradient |
| C | Utiliser l'imagerie parallèle |
| D | Ne pas employer la saturation de graisse. |

16 Contre indication à l'IRM :

- | | |
|---|---|
| A | Prothèse du genou |
| B | grossesse |
| C | Corps étranger métallique proche des yeux |
| D | Plomb de chasse dans la paroi abdominale |

17 Parmi ces propositions, quelles sont les inconvénients de l'IRM :

- | | |
|---|--------------------------------------|
| A | Examen irradiant. |
| B | De réalisation longue. |
| C | Nécessite l'injection du PDC iodé. |
| D | Nécessite la coopération du patient. |

18 Un angioscanner :

A	Est indiqué devant une pathologie tumorale
B	Est indiqué devant une pathologie vasculaire
C	Les coupes sans injection de produit de contraste sont obligatoires
D	Est contre-indiqué en cas de créatine sanguine à 20 mg/l

12 En IRM :

A	Chaque séquence est une subtile combinaison d'ondes de radiofréquence et de gradients
B	Les objectifs à atteindre pour une séquence, quelle qu'elle soit, sont de favoriser le signal de tel ou tel tissu (contraste).
C	Il existe deux grandes familles de séquences, en fonction du type d'écho enregistré : les séquences d'écho de spin, de rephasage et les séquences d'écho de gradient
D	L'objectif de la séquence FLAIR est de supprimer le signal des liquides par une inversion-récupération à TI adapté.

13 Concernant l'imagerie de diffusion

A	Cette imagerie n'est pas sensible aux effets de susceptibilités magnétiques
B	Elle n'est habituellement acquise que dans une direction de l'espace
C	Elle ne peut pas employer les séquences en écho planar
D	Il s'agit d'une séquence pondérée en T2 associée à des gradients de diffusion diminuant le signal des protons mobiles

14 A propos de l'imagerie temps de vol (TOF)

A	Il s'agit d'une séquence de diffusion en écho planar
B	Il s'agit d'une séquence de quantification de la graisse
C	Il s'agit d'une séquence d'imagerie fonctionnelle
D	Il s'agit d'une séquence de flux qui maximise le signal des protons entrant dans la coupe

28 Les moyens de contention en radiothérapie permettent de :

- A éviter d'irradier les tissus sains.
- B Améliorer la précision du traitement.
- C Améliorer le confort du patient.
- D Limiter les mouvements du patient au cours des séances de radiothérapie.

29 Les masques thermoformés sont utilisés dans la radiothérapie du :

- A Cancer de la prostate.
- B Cancer ORL.
- C Cancer du cerveau.
- D Cancer du rectum.

30 Le scanner dosimétrique:

- A Est un scanner diagnostique.
- B Permet la simulation de la radiothérapie.
- C Nécessite obligatoirement l'injection du produit de contraste.
- D Permet la réalisation de la dosimétrie.

31 Concernant la radioprotection, Quelle est la (ou les) propositions exactes:

- A C'est l'ensemble des mesures qui permettent la protection de l'homme contre les effets néfastes des rayonnements ionisants.
- B Il faut passer le minimum de temps à proximité d'une source radioactive.
- C Ne concerne que le personnel soignant.
- D Il faut augmenter la distance entre l'opérateur et la source de radioactive.

32 Avant de délivrer la séance de radiothérapie, le technicien doit:

- A Eviter le contact avec le patient.
- B Vérifier l'identité du patient.
- C Rassurer le patient et lui expliquer le déroulement de la séance.
- D Calculer le temps de traitement.

8 Parmi les propositions suivantes, quelles sont les contre-indications du scanner :

- A L'insuffisance cardiaque
- B L'hypo-protidémie
- C La grossesse
- D L'insuffisance rénale contre-indique l'injection du produit de contraste.

9 Concernant les paramètres d'exposition au scanner, quelle est la réponse vraie ?

- A les mAs déterminent l'énergie des rayons X
- B les kV déterminent l'énergie des rayons X
- C la dose varie avec le carré des mAs
- D Il est toujours préférable de travailler avec des kV bas et des mAs élevés

10 Les produits de contraste iodés :

- A Ils donnent un contraste blanc sur l'image.
- B Ils sont néphrotoxiques.
- C Le port de Pace Maker contre-indique leur utilisation.
- D L'insomnie constitue un de leurs effets secondaires indésirables.

11 Les éléments indispensables à toute séquence d'IRM sont :

- | | |
|---|--|
| A | Une impulsion RF d'excitation, nécessaire au phénomène de résonance magnétique |
| B | Des gradients qui vont permettre le codage spatial (2D ou 3D |
| C | Une lecture du signal, |
| D | plusieurs types d'échos (écho de spin, de gradient, stimulé...) déterminant le type de contraste |

21 Concernant le tube à rayons X

- | | |
|---|--|
| A | La cathode est le pôle négatif du tube |
| B | L'anode est le pôle positif du tube |
| C | La cathode est la cible des électrons |
| D | L'anode est la source des électrons |

2 Parmi les détecteurs en radiologie numérique on retient ?

- | | |
|---|---|
| A | Les écrans radio luminescents à mémoire |
| B | Les détecteurs CR (Computed Radiography) à conversion indirecte |
| C | Les détecteurs DR (Direct Radiography) à compteur de photons |
| D | Les détecteur DR (Direct Radiography) à conversion directe |

3 Pour diminuer l'irradiation du patient en scopie quelles mesures doit-on adopter ?

- | | |
|---|---|
| A | centrer en scopie pulsée |
| B | travailler avec le champ de vue le plus grand possible |
| C | utiliser la scopie continue |
| D | éloigner le patient du tube et le rapprocher du détecteur |

4 À propos de la technologie TDM, quelles sont les propositions exactes ?

- A l'acquisition TDM nécessite un balayage du volume exploré selon deux incidences orthogonales
- B l'augmentation du nombre de détecteurs a permis une accélération de l'acquisition
- C le passage du mode séquentiel au mode hélicoïdal a permis une accélération de l'acquisition
- D le mode séquentiel ne permet pas d'effectuer des reconstructions volumiques

38 La Radiothérapie à visée curative:

- A Est rarement indiquée
- B N'expose pas à des effets secondaires.
- C Permet de guérir la maladie cancéreuse.
- D La dose prescrite varie en fonction du type du cancer.

39 A propos de la médecine nucléaire :

- A Ses domaines d'application concernent l'imagerie et le traitement.
- B Fait appel exclusivement aux rayonnements Gamma.
- C Le produit radiopharmaceutique est formé par un élément radioactif appelé traceur et par une molécule vectrice appelée marqueur.
- D La scintigraphie est contre-indiquée chez la femme enceinte.

40 En médecine nucléaire, la Gamma-caméra :

- A Est un détecteur de rayonnements B- (Béta -).
- B Le Technétium métastable (^{99m}Tc) est l'élément radioactif le plus utilisé en scintigraphie.
- C Ne permet pas une acquisition Tomographique.
- D Peut être couplée au scanner.

19 Les critères de qualité d'un cliché de face en mammographie

- A Muscle pectoral doit être visible jusqu' à hauteur du mamelon
- B Le sillon sous-mammaire doit être visible sur le cliché
- C Mamelon en position médiane.
- D Lane graisseuse rétro glandulaire bien dégagée

20 En radiologie interventionnelle, Concernant les techniques d'ablation percutanées :

- A Ces techniques sont moins invasives que les traitements chirurgicaux
- B Les techniques d'ablations percutanées, comme pour la chirurgie ne laissent aucun tissu résiduel en place
- C La cryoablation permet de détruire les tissus à l'aide de cycles de congélation/décongelations
- D Ces techniques peuvent être réalisées uniquement sous contrôle scannographique

21 Concernant la radiothérapie conformationnelle, quelles sont les propositions exactes

- A C'est la technique de Radiothérapie la plus utilisée actuellement.
- B Elle utilise des images 2D.
- C Elle permet de conformer le volume irradié au volume tumoral.
- D Elle utilise des images 3D.

22 La curiethérapie :

- A Utilise des protons.
- B N'a plus d'indication actuellement.
- C Est une technique de radiothérapie.
- D Peut être utilisé dans le traitement des cancers gynécologiques.

Notes d'extraction

- Duplicate question number: 21